

SENAI GUARULHOS
Curso de Python com Framework

GABRIELY SANTOS ARAÚJO

Sistema de Cadastro de Usuários e Controle de Empréstimos Gamer

GUARULHOS
2026

SENAI GUARULHOS

GABRIELY SANTOS ARAÚJO

Sistema de Cadastro de Usuários e Controle de Empréstimos Gamer

Trabalho apresentado ao Curso de Python com Framework
como requisito para avaliação da disciplina.

Professor(a): Beatriz

GUARULHOS

2026

SUMÁRIO

1. Introdução	4
2. Visão Geral do Projeto	4
3. Objetivos	5
4. Tecnologias Utilizadas	5
5. Requisitos Funcionais	6
6. Requisitos Não Funcionais	6
7. Arquitetura do Sistema	7
8. Estrutura do Projeto	7
9. Regras de Negócio	8
10. Processo de Desenvolvimento ...	8
11. Testes	8
12. Deploy	9
13. Conclusão	9
14. Referências	10

1. INTRODUÇÃO

A tecnologia possui papel fundamental no desenvolvimento de soluções digitais voltadas para organização, controle de informações e automação de processos. Nesse contexto, sistemas de cadastro e gerenciamento são amplamente utilizados para facilitar o controle de usuários, empréstimos e disponibilidade de recursos.

Este trabalho apresenta a documentação de um sistema de cadastro de usuários e controle de empréstimos gamer desenvolvido utilizando Python e Streamlit. O sistema permite realizar operações de cadastro, edição, exclusão, busca de usuários e gerenciamento de empréstimos de equipamentos gamers.

O projeto foi desenvolvido com foco em organização visual, interatividade, persistência de dados e aplicação de boas práticas de desenvolvimento de software, proporcionando uma interface moderna, funcional e intuitiva.

2. VISÃO GERAL DO PROJETO

O presente projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma de cadastro de usuários integrada a um sistema de controle de empréstimos de equipamentos gamers.

A aplicação possibilita o gerenciamento de usuários, cadastro com senha, controle de estoque de equipamentos, registro de empréstimos e visualização da disponibilidade dos itens.

Além disso, o sistema possui interface moderna e responsiva desenvolvida com Streamlit, utilizando elementos visuais personalizados, cores temáticas e componentes interativos.

O projeto foi planejado visando organização, facilidade de utilização, manutenção do sistema e melhor experiência visual para os usuários.

3. OBJETIVOS

O objetivo deste projeto é desenvolver um sistema moderno de cadastro de usuários e gerenciamento de empréstimos gamer utilizando Python e Streamlit.

Além disso, o projeto busca aplicar conceitos de desenvolvimento web, organização de dados, persistência em arquivos JSON e criação de interfaces interativas.

O sistema também possui como objetivo proporcionar melhor entendimento sobre desenvolvimento frontend e backend simplificado, controle de estoque e boas práticas de organização visual.

4. TECNOLOGIAS UTILIZADAS

Para o desenvolvimento do sistema serão utilizadas tecnologias modernas amplamente utilizadas no mercado de desenvolvimento web e backend. Essas ferramentas possuem como objetivo garantir organização, desempenho, segurança e facilidade de manutenção da aplicação.

TECNOLOGIA	FUNÇÃO
PYTHON	LINGUAGEM PRINCIPAL
STREAMLIT	INTERFACE WEB
JSON	ARMAZENAMENTO DOS DADOS
PANDAS	EXPORTAÇÃO CSV
GITHUB	VERSIONAMENTO
STREAMLIT CLOUD	DEPLOY ONLINE
HTML/CSS	PERSONALIZAÇÃO VISUAL

5. REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais representam as funcionalidades que o sistema deverá executar para atender às necessidades dos usuários e garantir o funcionamento correto da aplicação.

RF01 — Cadastro de usuários

RF02 — Cadastro de senha

RF03 — Edição de registros

RF04 — Exclusão de usuários

RF05 — Busca de usuários

RF06 — Controle de estoque gamer

RF07 — Registro de empréstimos

RF08 — Exibição de equipamentos disponíveis

RF09 — Exportação CSV

RF10 — Interface interativa

6. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais representam características relacionadas ao desempenho, qualidade e experiência do usuário.

RNF01 — Interface responsiva

RNF02 — Facilidade de utilização

RNF03 — Organização visual

RNF04 — Persistência de dados

RNF05 — Desempenho da aplicação

RNF06 — Compatibilidade web

RNF07 — Manutenibilidade

7. ARQUITETURA DO SISTEMA

A arquitetura do sistema foi organizada de maneira simples e funcional, visando melhor manutenção e separação de responsabilidades.

A aplicação utiliza Streamlit para construção da interface gráfica e Python para processamento das funcionalidades e regras de negócio.

Os dados são armazenados localmente utilizando arquivos JSON, permitindo persistência das informações mesmo após o encerramento da aplicação.

Usuário → Streamlit → Python → JSON

8. REGRAS DE NEGÓCIO

- Usuários devem possuir nome e senha cadastrados.
- O estoque dos equipamentos diminui automaticamente quando ocorre um empréstimo.
- Ao excluir um usuário, o estoque do equipamento retorna automaticamente.
- O sistema deve registrar nome, equipamento e data do empréstimo.
- Apenas equipamentos disponíveis poderão ser emprestados.

9. PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento do projeto foi realizado em etapas organizadas para garantir melhor planejamento e qualidade da aplicação.

Inicialmente foram definidos os requisitos do sistema e o modelo visual da interface. Em seguida, foi realizada a implementação das funcionalidades principais utilizando Python e Streamlit.

Posteriormente, foram adicionadas funcionalidades de controle de estoque, empréstimos gamer, exportação CSV e persistência de dados utilizando arquivos JSON.

Por fim, foram realizados ajustes visuais, personalização da interface e deploy online da aplicação.

10. TESTES

Os testes foram realizados com o objetivo de verificar o funcionamento correto das funcionalidades do sistema.

Foram realizados testes de cadastro de usuários, edição, exclusão, controle de estoque e persistência de dados.

Também foram realizados testes de interface e validação visual da aplicação para garantir melhor experiência aos usuários.

Os testes contribuíram para melhoria da estabilidade, organização e funcionamento geral do sistema.

11. DEPLOY

O deploy da aplicação foi realizado utilizando a plataforma Streamlit Cloud, permitindo acesso online ao sistema através do navegador.

A hospedagem online facilita demonstrações do projeto, compartilhamento da aplicação e acesso remoto.

Link da aplicação:

<https://cadastro-de-usuarios.streamlit.app/>

Além disso, o projeto pode ser integrado ao GitHub para controle de versões e futuras atualizações.

12. CONCLUSÃO

O presente trabalho apresentou o desenvolvimento de um sistema de cadastro de usuários e controle de empréstimos gamer utilizando Python e Streamlit.

Durante o desenvolvimento do projeto foram aplicados conceitos relacionados à interface web, armazenamento de dados, controle de estoque, organização visual e desenvolvimento de aplicações interativas.

O sistema permitiu melhor compreensão sobre tecnologias modernas utilizadas no desenvolvimento de software, além de demonstrar a importância da organização, planejamento e experiência visual na construção de aplicações.

O projeto também contribuiu para o aprimoramento das habilidades práticas em programação, design de interface e deploy online de aplicações web.

REFERÊNCIAS

PYTHON. Documentation. Disponível em:

<https://docs.python.org/3/>

Acesso em: 14 maio 2026.

STREAMLIT. Documentation. Disponível em:

<https://docs.streamlit.io/>

Acesso em: 14 maio 2026.

PANDAS. Documentation. Disponível em:

<https://pandas.pydata.org/docs/>

Acesso em: 14 maio 2026.

GITHUB. Documentation. Disponível em:

<https://github.com/>

Acesso em: 14 maio 2026.

STREAMLIT COMMUNITY CLOUD. Documentation. Disponível em:

<https://streamlit.io/cloud>

Acesso em: 14 maio 2026.